

Exercice 1 — le piège de l'ion phosphite

On étudie les anions du phosphore. **Donnée :** l'acide phosphoreux H_3PO_3 est en réalité *di-protique* (seulement deux H acides ; le troisième est lié directement au phosphore).

- Écris la formule exacte de l'ion phosphite.
- Écris la formule de l'ion phosphate.
- Pourquoi l'ion phosphite n'est-il *pas* « PO_3^{3-} » ?

Exercice 2 — la cascade de l'acide phosphorique

L'acide phosphorique H_3PO_4 est *triprotique* : il perd ses trois H^+ un à un. Nomme chacun des anions obtenus.

- H_2PO_4^-
- HPO_4^{2-}
- PO_4^{3-}

Exercice 3 — de l'oxacide à son anhydride

On obtient l'*anhydride* d'un oxacide en lui retirant de l'eau. Écris la formule de l'oxyde anhydride (le n.o. du non-métal est conservé).

- H_2SO_4 (retirer une H_2O)
- 2HNO_3 (retirer une H_2O)
- 2HClO_4 (retirer une H_2O)

Exercice 4 — molécule (acide) ou ion ?

Pour chaque espèce, indique si c'est une *molécule neutre* (un acide) ou un *ion*, puis nomme-la.

- H_2SO_3
- SO_3^{2-}
- HSO_3^-

Exercice 5 — synthèse : chromique, dichromique et n.o.

On considère l'acide chromique H_2CrO_4 et l'acide dichromique $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

- Donne le nom et la formule de l'anion de l'acide chromique.
- Même travail pour l'acide dichromique.
- Détermine le n.o. du chrome dans chacun de ces deux anions.